

ملف على شكل مربع طوله ضلعه (10cm) وعدد لفاته (1250) لفة يدور في مجال مغناطيسي منتظم شدته (4mT) بحيث مستواه عمودياً على خطوط المجال المغناطيسي فإذا تولدت قوة دافعة حثية عظمى مقدارها (5V) احسب:

- 1- السرعة الزاوية للملف
- 2- القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف عندما تكون الزاوية المحصورة بين المجال والعمودي على مستوى الملف (37°) .

الحل (1): نعلم أن

$$\varepsilon_{\max} = NB\omega A \Rightarrow \omega = \frac{\varepsilon_{\max}}{NBA} = \frac{5}{1250 \times 4 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-4}}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

الحل (2):

$$\varepsilon = \varepsilon_{\max} \sin(\theta) = 5 \sin(37) = 3\text{V}$$